

2-қосымша: Жобаның сипаттамасы

Жоба атауы: Интерактивті білім беру платформасы «Tarixi-Timeline» **Грант бағыты:** Ақпараттық технологиялар (EdTech)

1. Жобаның мақсаты

Оқушылардың Қазақстан тарихы мен әдебиетін оқуға деген қызығушылығын арттыру. Бұл мақсатқа жету үшін пассивті оқу механикасы тарихи тұлғалармен (ИИ-чат арқылы) тірі диалог форматына және оқиғалардың интерактивті хронологиясына (таймлайн) ауыстырылады.

2. Мәселенің өзектілігі (Проблема)

Қазіргі мектептегі Қазақстан тарихы мен әдебиетін оқыту негізінен даталар мен фактілерді механикалық жаттауға бағытталған. Бұл пәнді үстірт қабылдауды қалыптастырады және оқушылардың қызығушылығын төмендетеді.

Басты кемшілік — эмпатиялық байланыстың жоқтығы. Оқушылар тарихи тұлғаларды мінезі мен дәуір контексті бар нақты адамдар ретінде емес, оқулықтағы дерексіз есімдер ретінде қабылдайды. Фрагментті білім жүйелі түсініктің орнын басады.

3. Ұсынылатын шешім

«Tarixi-Timeline» платформасы оқуды пассивті оқу режимінен белсенді коммуникация режиміне көшіреді. Платформа екі негізгі құралды біріктіреді:

- Интерактивті хронологиялық таймлайн:** Тарихи оқиғаларды, даталар мен әдеби дәуірлерді көрнекі әрі құрылымды түрде ұсынады. Оқушы уақыт осінде еркін шарлап, тұлғалар мен оқиғалардың өзара байланысын көреді.
- Тарихи тұлғалармен ИИ-сұхбат:** Генеративті тіл модельдері (LLM) негізінде Қазақстанның тарихи тұлғаларының виртуалды бейнелерімен тірі диалог. Әл-Фараби, Абай немесе хан-билермен ИИ арқылы сұхбаттасу — нақты адаммен сөйлескендей әсер береді.

4. Инновациялық құндылығы

Жобаның басты ерекшелігі — **эмпатиялық терең ену**. Әрбір ИИ-агент дәуірге сай мінез бен тарихи дәйектілікті сақтайтын арнайы жүйелік контекстке (промпт) ие. Эмоциялық тартылыс білімді есте сақтауды арттырады және тарихи ойлауды қалыптастырады.

5. Техникалық іске асыру

Жүйе архитектурасы Clean Architecture және SOLID принциптеріне негізделген. MVP нұсқасы үшін домендік бөлінісі бар модульді монолит қолданылады. Платформа заманауи сенімді веб-технологиялар мен реляциялық ДҚБЖ негізінде әзірленуде. Сыртқы LLM-провайдерлермен (Groq / OpenAI / Anthropic) интеграциялау жеке инфрақұрылым қабатына шығарылған, бұл vendor lock-in қаупін азайтады және болашақта локальді модельдерге өтуді жеңілдетеді. Жүктеме өскен жағдайда REST API арқылы микросервистік архитектураға дейін масштабтау мүмкіндігі ескерілген.

6. Автор туралы

Қаражан Бекасыл — жоба авторы, ҚР ПІБ МТҚБ Инженерлік орталығының бас бағдарламашысы, техника ғылымдарының магистрі. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің толық циклін басқару және масштабталатын жүйелерді жобалау бойынша көпжылдық тәжірибесі бар. Автордың техникалық біліктілігі жүйенің архитектуралық тұрғыдан дұрыс құрылуына және гранттық мерзімде толыққанды MVP нұсқасының іске қосылуына кепілдік береді.

7. Мақсатты аудитория және Әлеуметтік маңыздылық

Мақсатты аудитория:

- Тарих пен әдебиетке қызығатын оқушылар мен студенттер.
- Мұғалімдер (сабақты қызықты өткізудің цифрлық құралы ретінде).
- Қосымша білім беру орталықтары.

Маңыздылығы: Жоба «Тәуелсіздік ұрпақтары» миссиясымен тікелей үндес. Тарихи тұлғалармен эмпатиялық байланыс азаматтық сана-сезімді (азаматтық бірегейлікті) қалыптастырады және тәуелсіздік ұрпағын ұлттық құндылықтар мен тарихи жадпен жалғастыра отырып, мәдени сабақтастықты қамтамасыз етеді.

8. Болашақ дамуы (Жол картасы)

MVP іске қосылғаннан кейінгі келесі маңызды қадам — **Интерактивті тарихи карта** жасау. Кеңістік пен уақыт синхроны арқылы оқушы таймлайндағы ползунокты жылжыта отырып, картадағы мемлекет шекараларының өзгеруін бақылай алады. Осылайша, оқиға, оның географиялық орны және ИИ-тұлғаның пікірі бір жүйеде біріктіріледі. Бұл тарихи процестерді кешенді түсінуді жаңа деңгейге көтереді.